CHALLENGE AIDGE

DEVENEZ LES PIONNIERS DE L'IA EMBARQUÉE !

Le challenge étudiants pour les écoles et universités

1er Octobre – 31 décembre 2026

cea

Embedded France
L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE

ASYGN

MountAIn

VIVERIS

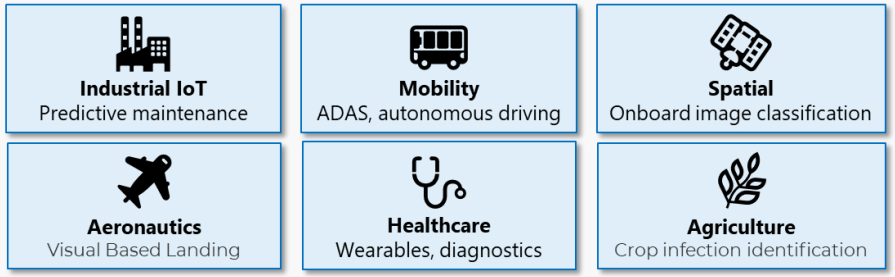
cnes

DEEPGREEN

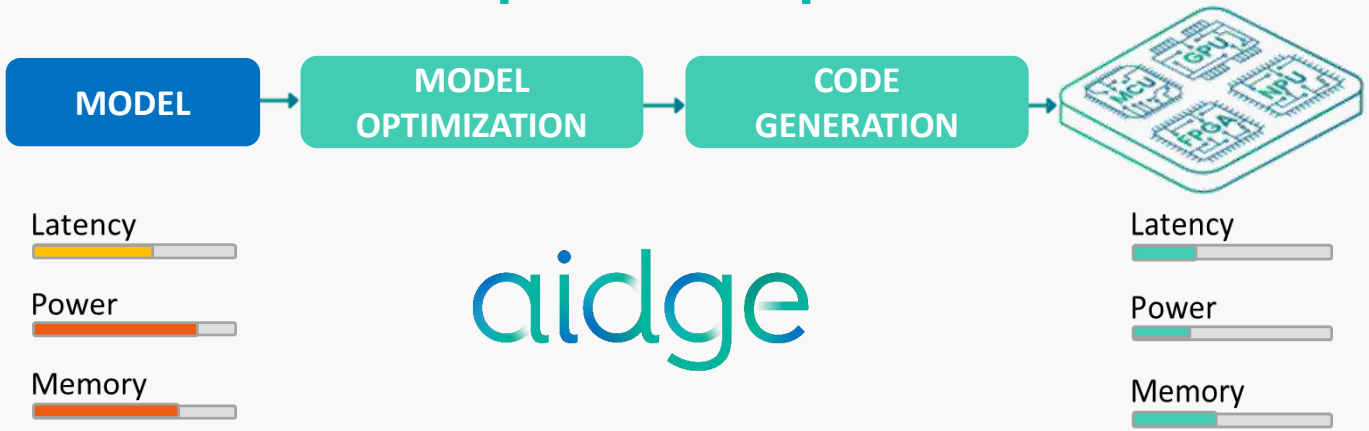
aidge

Prenez part à la révolution IA embarquée

Toutes les industries sont concernées



Des solutions Européennes de pointe



Bénéfices clés

Temps réel
Frugal en énergie
Sécurité des données
Indépendant du cloud

- Du logiciel au matériel
- Solution ouverte et collaborative
- Le meilleur des technos EU

DEVENEZ LES PIONNIERS DE L'IA EMBARQUÉE !

Pourquoi participez ?

Travaillez sur un projet concret d'IA embarquée et transformez vos idées en solutions réelles

Découvrez Aidge, la plateforme européenne de référence pour développer et déployer l'IA à l'edge.

Contribuez à une IA souveraine et open source, au cœur des enjeux technologiques actuels

Faites reconnaître votre talent et remportez un prix !

cea · Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE · asygn · MountAIn · VIVERIS · cnes · DEEPGREEN · aidge

À VOUS DE JOUER!

Vous avez des compétences en :

- Deep Learning
- Programmation (C, C++)
- Architecture de calcul et système embarqués

Constituez votre équipe :

- Formez un groupe de **2 à 5 étudiants** (niveau Master 1 ou équivalent)
- Tous les membres doivent être **inscrits dans une école d'ingénieurs ou une université française**
- Assurez-vous de bénéficier de **l'accompagnement d'au moins un tuteur** au sein de votre établissement

cea Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE asygn MountAIn VIVERIS cnes DEEPGREEN aidge

INNOVEZ. CRÉEZ. DÉPLOYEZ.

Choisissez votre défi

Travaillez sur **un cas d'usage industriel** proposé par nos partenaires :

- **MountAIn**
- **ASYGN**
- **Viveris**

Ou laissez libre cours à votre créativité

Développez avec Aidge votre propre application pour explorer un cas d'usage original en IA embarquée.

Réalisez votre projet en **3 mois** (octobre à décembre 2026) :

- soit sur votre temps personnel,
- soit dans le cadre d'un enseignement si cela est possible.

cea · Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE · ASYGN · MountAIn · VIVERIS · cnes · DEEPGREEN · aidge

AIDGE IN SPACE

Optimisation de la bande passante de transfert de données d'imagerie entre le rover lunaire et la plateforme spatiale.

Implémenter un scenario d'application de compression à base de réseau de neurones sur cible spatialisable CPU/FPGA.

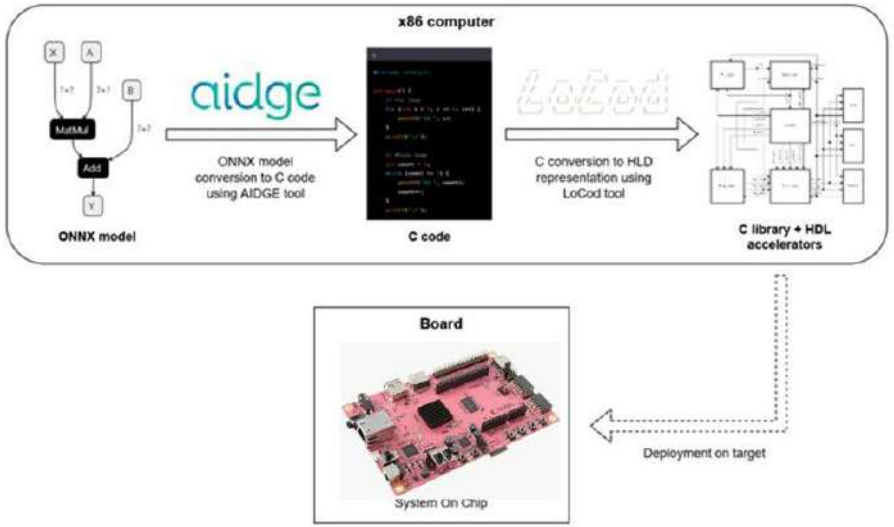
Environnement

- Le scenario de test doit inclure l'utilisation des outils Aidge et LoCod pour porter le modèle de J. BALLE
- La suite d'outil Aidge, pour la création des opérateurs unitaires,
- L'environnement LoCod pour toute la partie HLS bas niveau.

Objectif

- Permettre la mesure des performances de compression, d'encombrement mémoire et de charge CPU
- Permettre une optimisation du modèle et des interconnexions PL / PS des codes autogénérés par les frameworks





AIDGE for Smart Video Sensors

Conception d'un capteur vidéo de détection de personnes ultra basse consommation

Développer un système embarqué de détection et de comptage de personnes reposant sur le SoC ColibryNPU, avec une consommation énergétique inférieure à 5 mW



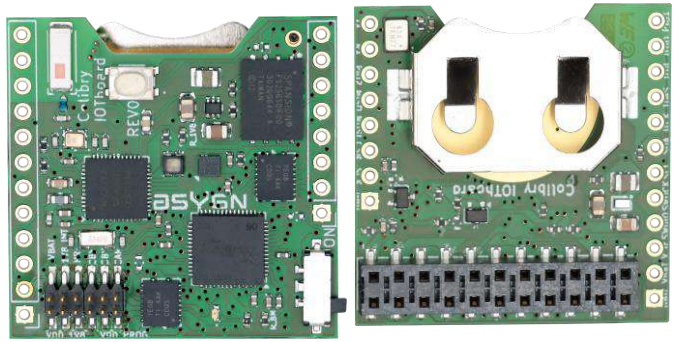
Environnement

- Utilisation du framework AIDGE pour l'entraînement et l'optimisation des réseaux de neurones
- Déploiement sur ColibryNPU

Matériel fourni

- Carte d'évaluation Colibry EvalboardTiny
- Caméra embarquée
- Documentation et tutoriels





AIDGE for Wildlife Monitoring

Surveillance de la faune avec un microcontrolleur AI très faible consommation



Entrainer un modèle de vision et optimiser son déploiement avec AIDGE pour améliorer la précision et la performance de l'application

Environnement

- La carte de développement IBEX CORE de MountAIn contenant un microcontrôleur ARM Cortex M55 et un NPU ethos U-55
- AIDGE pour l'optimisation et le déploiement du modèle
- Modèle de Vision YOLO



Objectifs

- Entrainer un modèle YOLO avec un dataset spécialisé et le déployer sur une cible embarquée à l'aide de AIDGE en réduisant la résolution des images si besoin
- Profilage de l'exécution du modèle pour trouver les couches à optimiser et les pics d'utilisation mémoire
- Restructuration du modèle et optimisation des noyaux de calcul pour améliorer la performance et augmenter la résolution.

BRILLEZ DEVANT LE JURY.

Prix du meilleur démonstrateur
2000€ pour l'équipe

Le jury évaluera :

- La **pertinence** et l'**originalité** des solutions
- La **qualité** et les **performances** du démonstrateur
- La **présentation globale** : clarté, qualité des supports et capacité à répondre aux questions

Prix de la meilleure contribution à Aidge
1000€ pour l'équipe

Le jury prendra en compte :

- **La maîtrise technique d'Aidge**
- **Le volume, l'impact, le niveau de difficulté et la qualité** des contributions

cea · Embedded France L'EMBARQUÉ MADE IN FRANCE · asygn · MountAIn · VIVERIS · cnes · DEEPGREEN · aidge

DATES IMPORTANTES

Date	Étape
1er septembre	Ouverture des inscriptions
29 septembre 2026	Clôture des inscriptions
1er Octobre 2026	Réunion de présentation des challenges et d'Aidge
Octobre - Décembre 2026	Réalisation du projet
31 décembre 2026	Remise des livrables
14 Janvier 2027	Défense des projets devant le jury
Janvier 2027	Remise des prix lors des Assises de l'embarquée.